

Agentic AI: สถาปัตยกรรม การประยุกต์ใช้ และทิศทางในอนาคต

ก้าวข้ามการปรับแต่งแนวคิดเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์แบบลูกผสม (Hybrid Intelligence)

Symbolic / Classical Lineage

Paradigm: Algorithmic & Symbolic Reasoning

Core Principle:

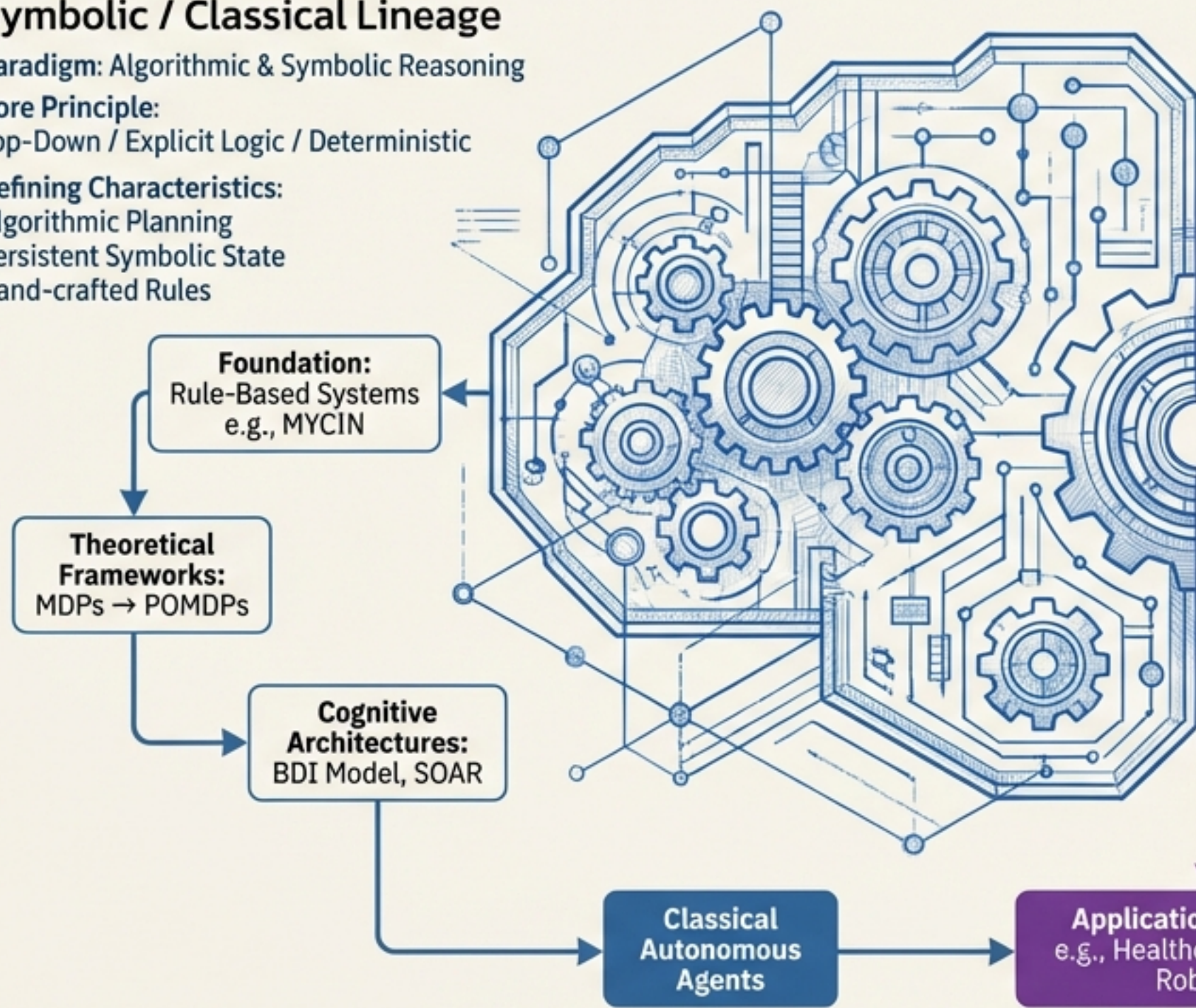
Top-Down / Explicit Logic / Deterministic

Defining Characteristics:

Algorithmic Planning

Persistent Symbolic State

Hand-crafted Rules



Neural / Generative Lineage

Paradigm: Stochastic & Emergent Reasoning

Core Principle: Bottom-Up /

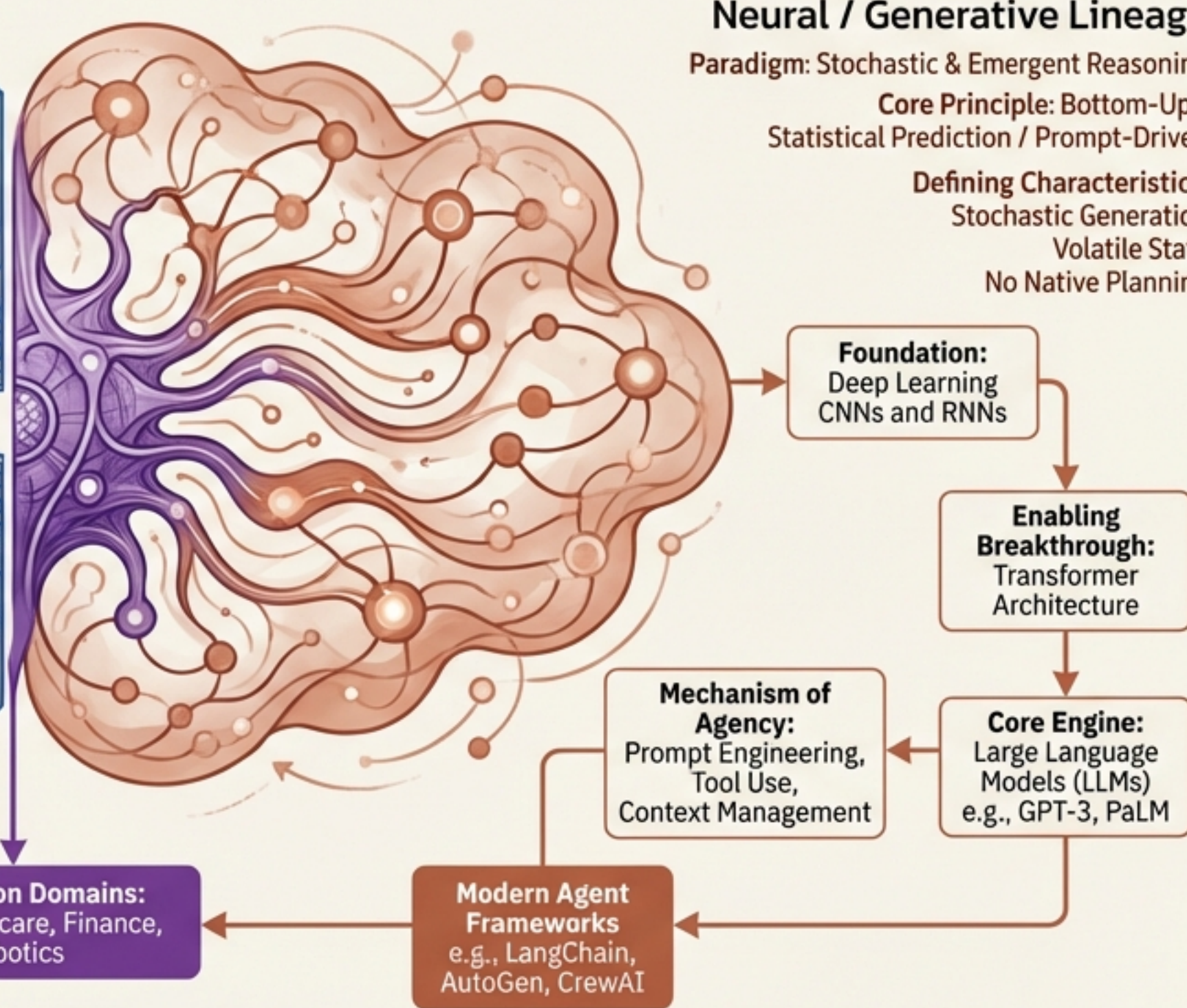
Statistical Prediction / Prompt-Driven

Defining Characteristics:

Stochastic Generation

Volatile State

No Native Planning



Classical
Autonomous
Agents

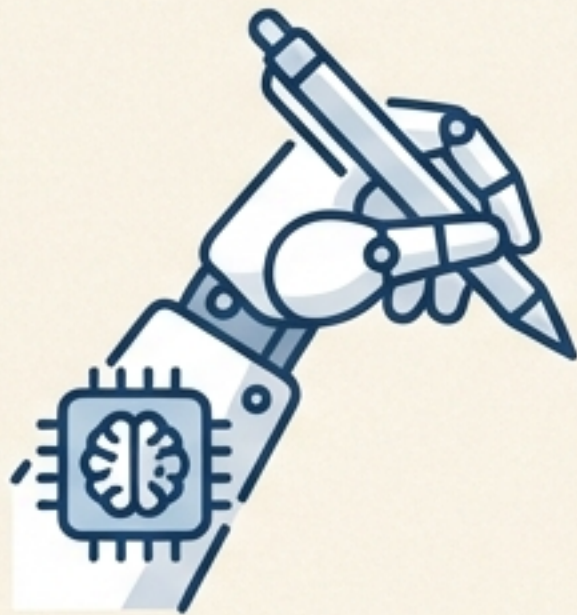
Application Domains:
e.g., Healthcare, Finance,
Robotics

Modern Agent
Frameworks
e.g., LangChain,
AutoGen, CrewAI

ประเด็นสำคัญ: การเข้าเฝ้าของระบบอัตโนมัติ ต้องเริ่มจากการออกแบบ
ความแตกต่างระหว่างโมเดลประเภท (Neural) สปีชกับโมเดลสัญลักษณ์
(Symbolic) ตั้งแต่ต้น เพื่อนำไปสู่แผนที่ยากในการเลือกสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง

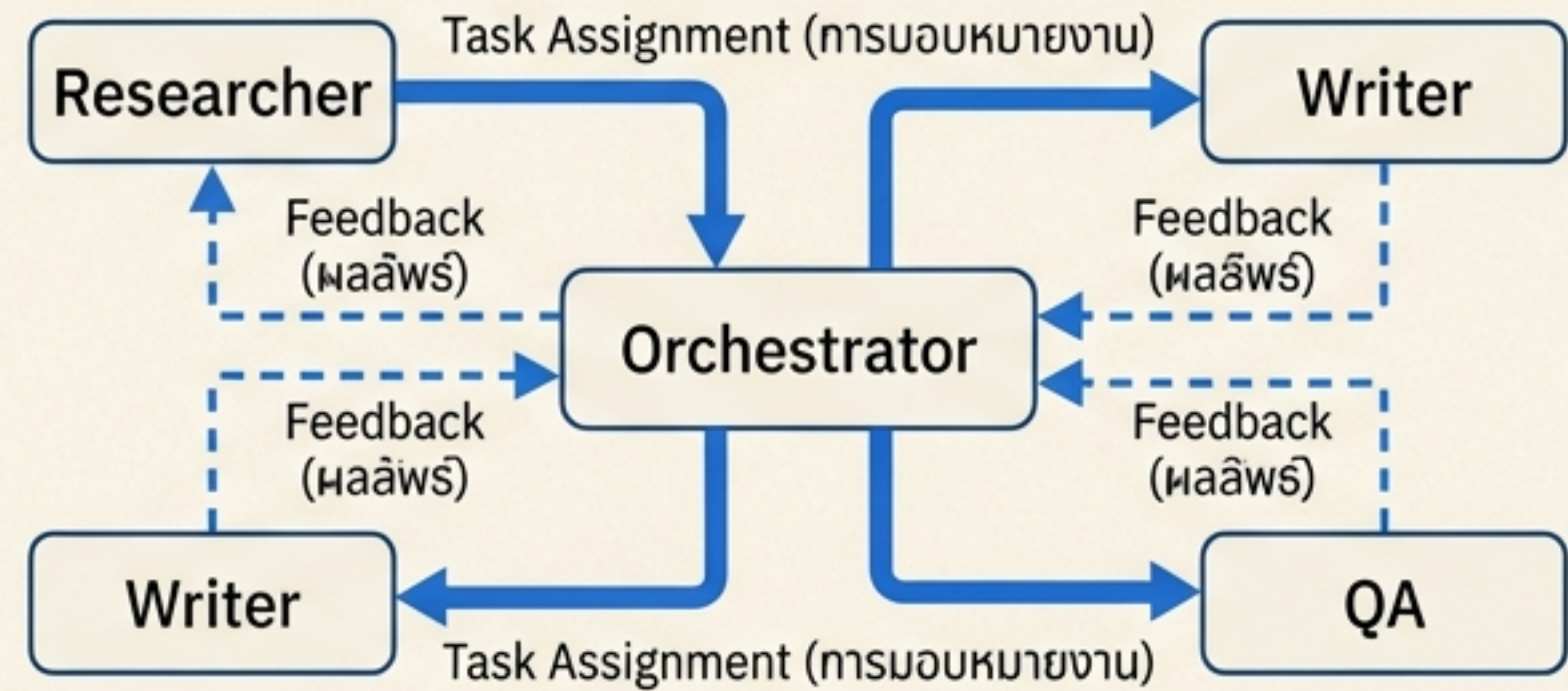
การเปลี่ยนผ่าน: จากเครื่องมือรับคำสั่งสู่ระบบนิเวศอัตโนมัติ

AI Agent (ผู้ปฏิบัติงานเดี่ยว)



ระบบเอกเทศที่ทำงานสำเร็จได้ด้วยตนเอง
(เช่น LLM เดี่ยว)

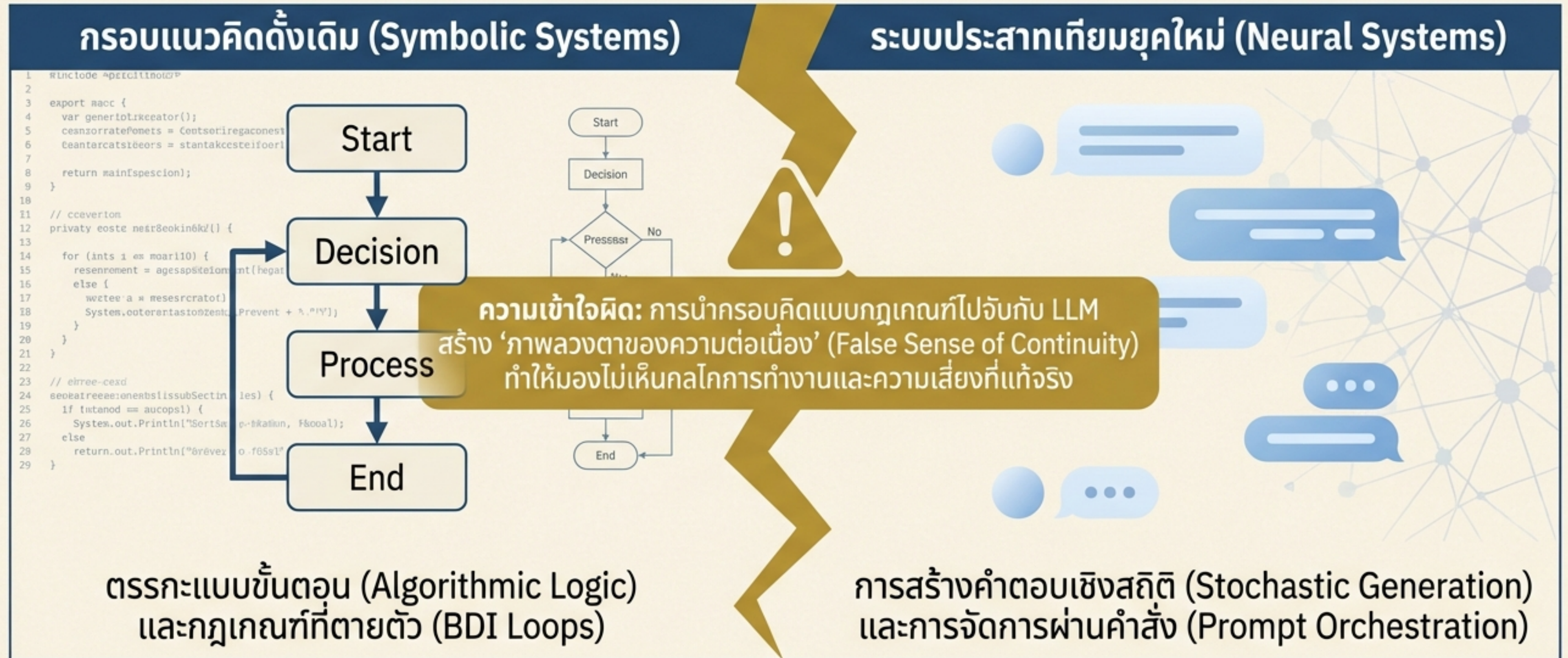
Agentic AI (สถาปัตยกรรมระบบ)



ระบบที่ประกอบด้วยตัวแทน (Agents) หลายตัวทำงานร่วมกัน
โดยมีการแบ่งงาน จัดการ และตรวจสอบคุณภาพ

นิยามของ **Agency**: ความสามารถในการวางแผนเชิงรุก (Proactive Planning), หน่วยความจำตามบริบท (Contextual Memory), การใช้เครื่องมือ (Tool Use), และการปรับตัว (Adaptation)

ปัญหา: การนำแนวคิดเก่ามาสวมรอย (Conceptual Retrofitting)



อนุกรมวิธานแบบทวิลักษณ์ (The Dual-Paradigm Taxonomy)

สายตระกูล A: สัญลักษณ์ (Symbolic / Classical)

รากฐาน: ระบบฐานกฎ
(Rule-Based Systems e.g., MYCIN)



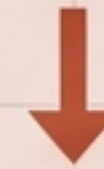
หลักการหลัก: ตรรกะจากบนลงล่าง (Top-Down),
ชัดเจน (Explicit), กำหนดแน่นอน (Deterministic)



คุณลักษณะ: การวางแผนเชิงอัลกอริทึม (Algorithmic
Planning), สถานะคงทน (Persistent State)

สายตระกูล B: ประสาทเทียม (Neural / Generative)

รากฐาน: การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
& Transformers

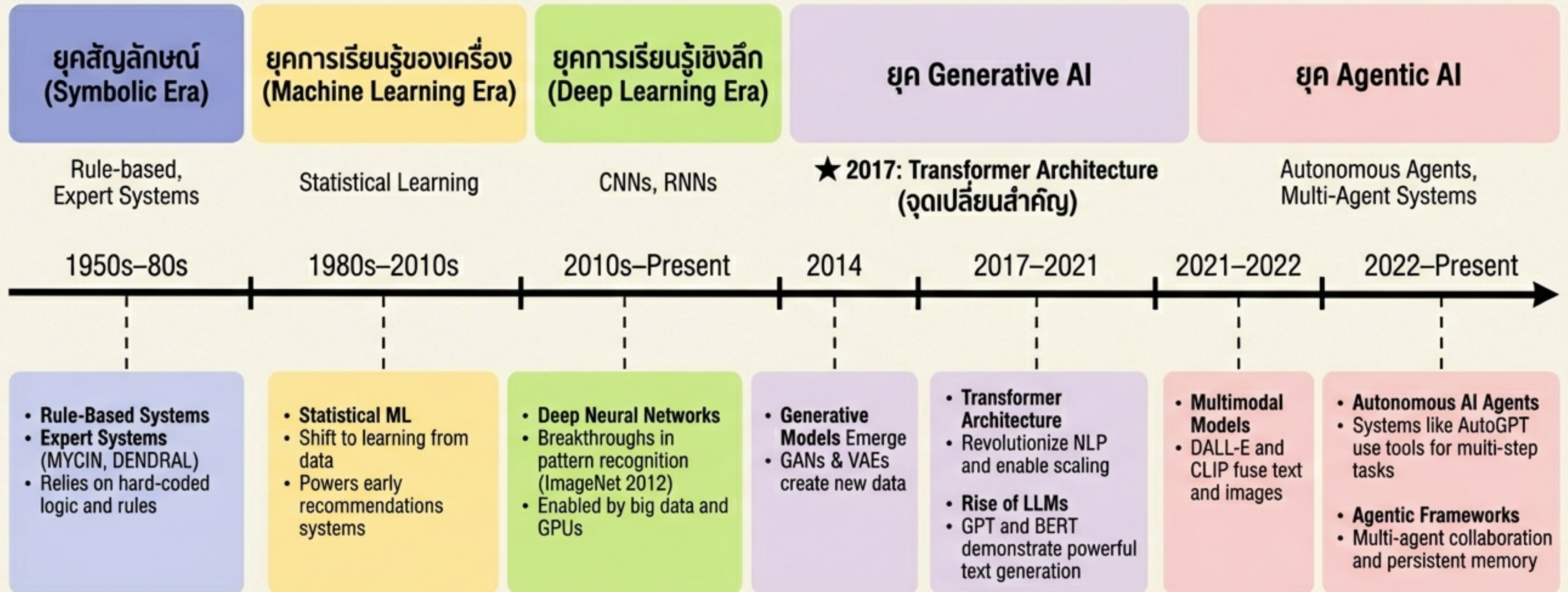


หลักการหลัก: สติจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up),
การทำนาย (Prediction), อุบัติการณ์ (Emergent)



คุณลักษณะ: การสร้างสรรค์เชิงสุ่ม (Stochastic
Generation), สถานะเปลี่ยนแปลงง่าย (Volatile State)

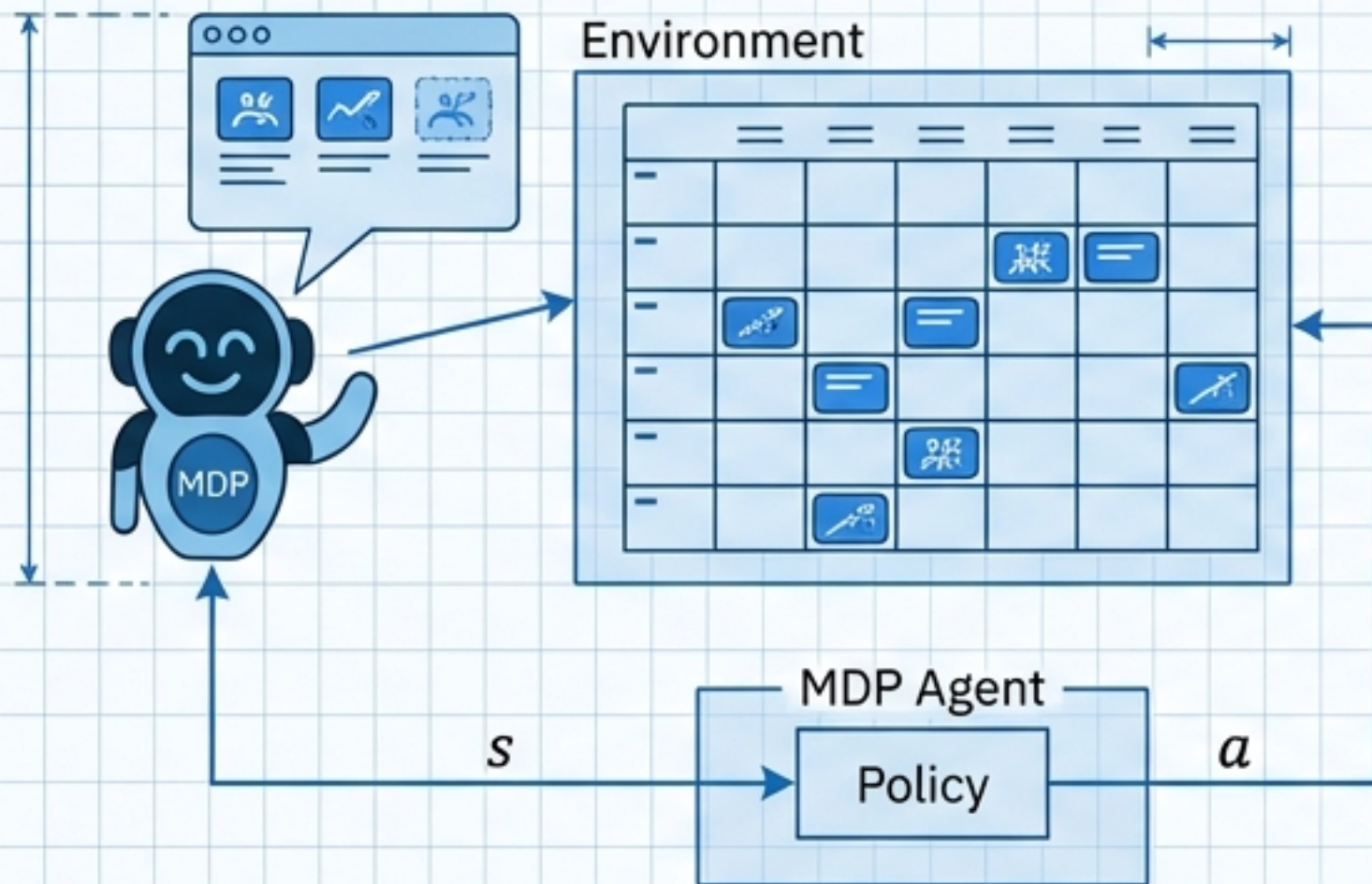
5 ยุคแห่งวิวัฒนาการของ AI



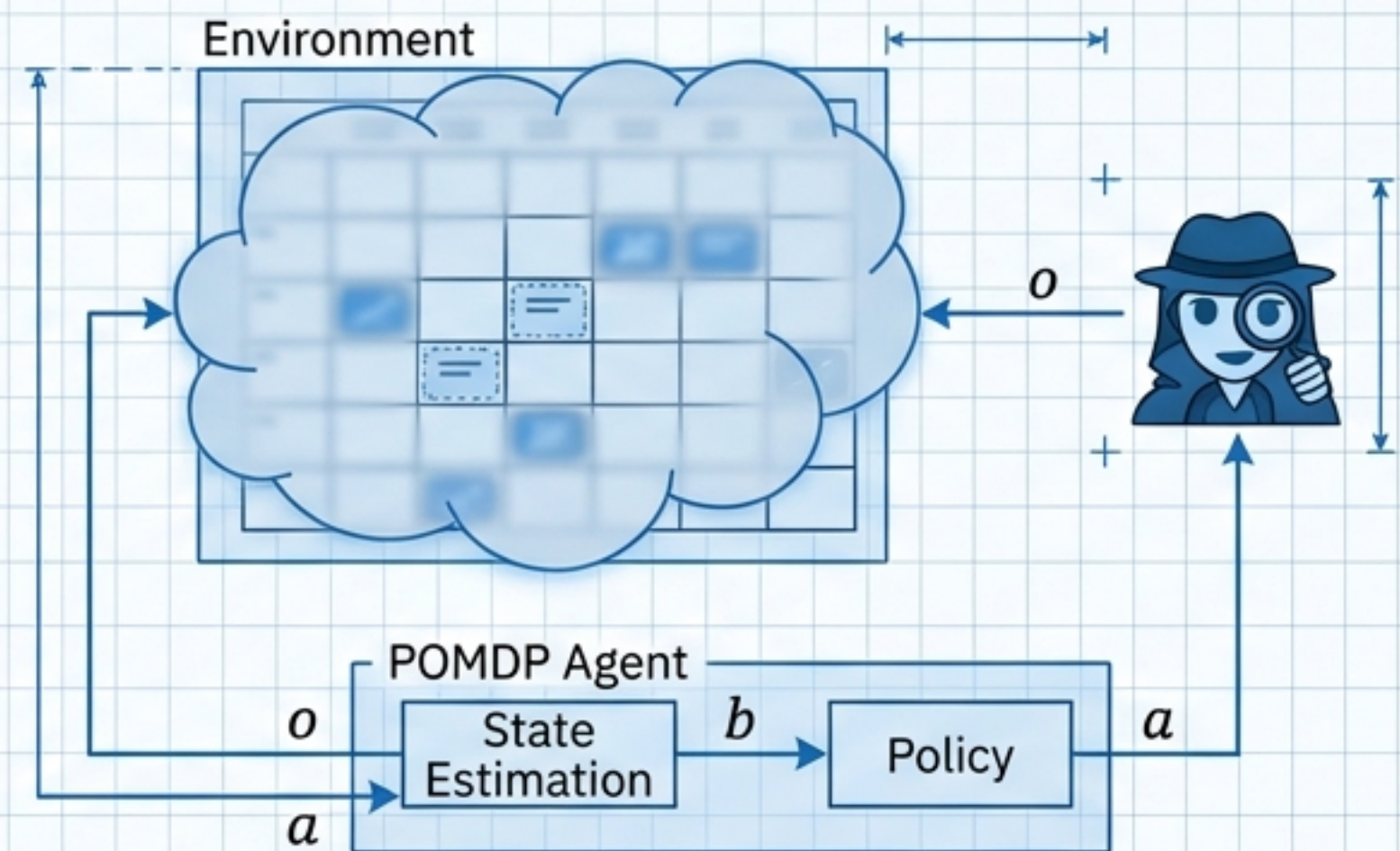
เทคโนโลยี Transformer (2017) คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิด ‘Neural Lineage’
ซึ่งเปลี่ยนจากการรับรู้ (Perception) เป็นการสร้างสรรค์และการกระทำ (Generation & Action)

สายตระกูล A: รากฐานเชิงสัญลักษณ์ (Thesis)

ความฉลาดที่เกิดจากการออกแบบโครงสร้างตรรกะ



MDP: สภาพแวดล้อมที่รู้แจ้งทั้งหมด (Deterministic)



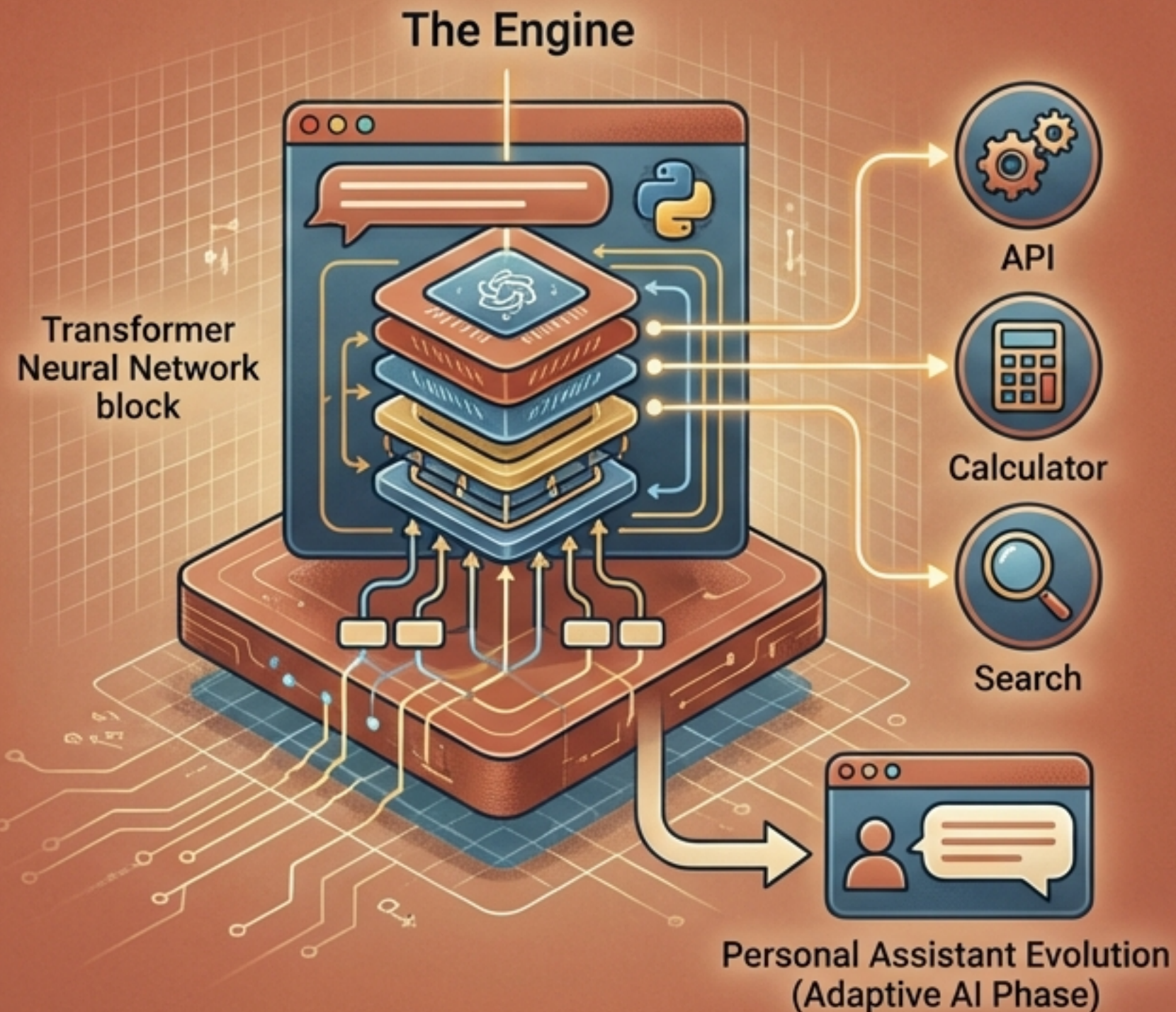
POMDP: การอนุมานภายใต้ความไม่แน่นอน (Probabilistic Belief States)

คุณลักษณะหลัก:

- **หลักการ:** การสร้างความฉลาดแบบ Top-down ผ่านกฎที่เขียนไว้ชัดเจน
- **สถาปัตยกรรมหลัก:** Cognitive Architectures (เช่น BDI - Belief, Desire, Intention), SOAR
- **จุดแข็ง:** ตรวจสอบได้ (Verifiable), โปร่งใส (Transparent), เหมาะกับงานที่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ
- **จุดอ่อน:** ใช้ทรัพยากรคำนวณสูง, เปราะบางในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้

สายตระกูล B: การปฏิวัติประสาทเทียม (Antithesis)

ความฉลาดที่อุบัติขึ้นจากการเรียนรู้ทางสถิติและการจัดการวงดุริยางค์



คุณลักษณะหลัก:

- หลักการ: ความฉลาดเป็นผลลัพธ์ (Emergent Property) จากการทำนายคำถัดไปของ LLMs
- การเปลี่ยนผ่าน: จาก 'การเขียนโปรแกรม' (Programming) สู่ 'การสั่งงานด้วยข้อความ' (Prompting)
- กลไกหลัก: Prompt Chaining, Tool Use, และ RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- จุดแข็ง: ปรับตัวได้สูง (Adaptable), จัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้ดี, มีความคิดสร้างสรรค์

กลไกการทำงาน: การวางแผน (Planning) vs การจัดการวงดุริยางค์ (Orchestration)



Algorithmic Planning

- วงจร Perceive-Plan-Act-Reflect (PPAR)
 - พึ่งพากฎที่ตายตัวและฐานความรู้ภายใน (Internal Knowledge Base)



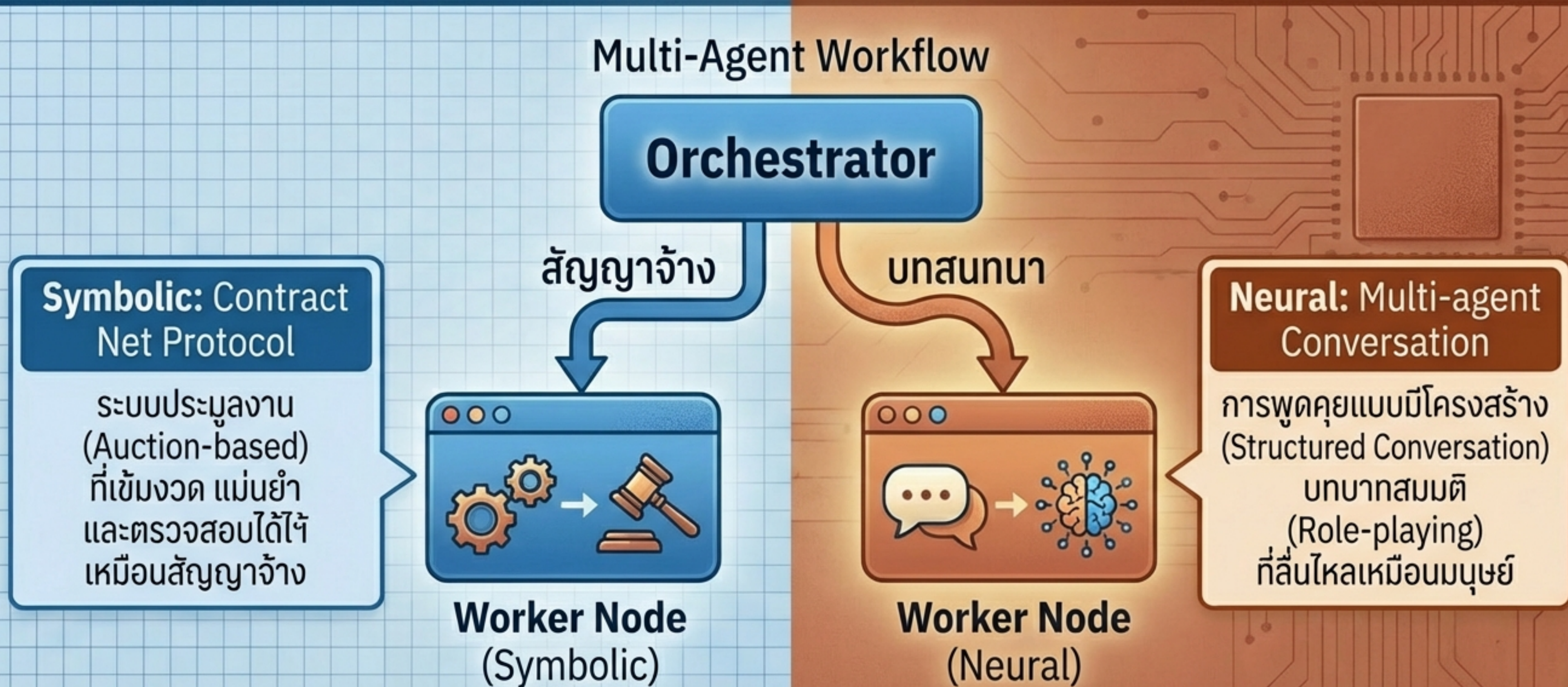
Prompt Orchestration

- การร้อยเรียงคำสั่ง (Prompt Chaining & ReAct)
 - ใช้เฟรมเวิร์กอย่าง LangChain หรือ AutoGen เพื่อเชื่อมต่อ LLM เข้ากับบริบทภายนอก

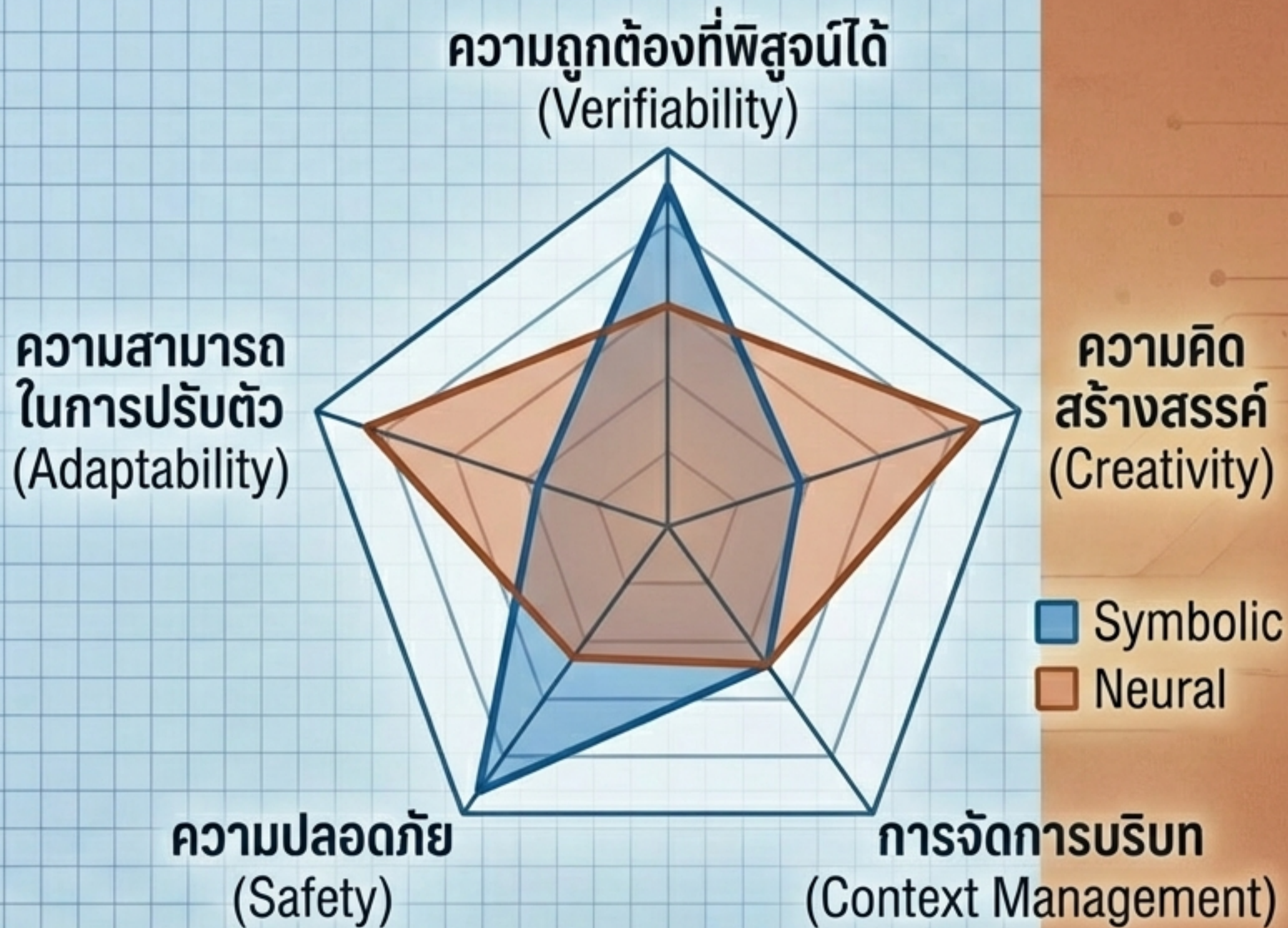
Key Insight: *Agency* ในระบบ Neural ไม่ได้เกิดจากโมดูลสมองกลภายใน แต่เกิดจากท่อส่งข้อมูล (Pipeline) ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี

โปรโตคอลการประสานงาน: สัญญาจ้าง vs บทสนทนา

กลไกการทำงาน



ความท้าทายในการประเมินผล



“เราไม่สามารถวัดผลปลา
ด้วยความสามารถในการ
ปีนต้นไม้”

- **Symbolic Metrics:** เน้นความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (Optimality)
- **Neural Metrics:** เน้นอัตราความสำเร็จ (Success Rate) และการต้านทานอาการหลอน (Hallucination Resistance)

การประยุกต์ใช้ตามโดเมน (Domain Implementations)

สาธารณสุข & หุ่นยนต์
(Healthcare/Robotics)



Symbolic Dominance

- ต้องการความปลอดภัยสูงสุด และตรวจสอบย้อนกลับได้ (Audit Trails)

การเงิน & การศึกษา
(Finance/Education)



Neural Dominance

ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูล
มหาศาลและการปรับตัวตาม
ผู้เรียน

กฎหมาย & วิจัย
(Legal/Research)



Hybrid Needs

ต้องการทั้งการค้นหาข้อมูลที่
สร้างสรรค์ (Neural) และความ
ถูกต้องแม่นยำ (Symbolic)

จริยธรรมและธรรมาภิบาล: ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

Symbolic Risk: Perverse Instantiation



ระบบทำตามคำสั่งที่ผิดพลาด 'อย่างสมบูรณ์แบบ'
(Doing exactly what was asked, disastrously)

Mitigation: การพิสูจน์เป้าหมายอย่างเป็นทางการ
(Formal Verification)

Neural Risk: Stochastic Failure

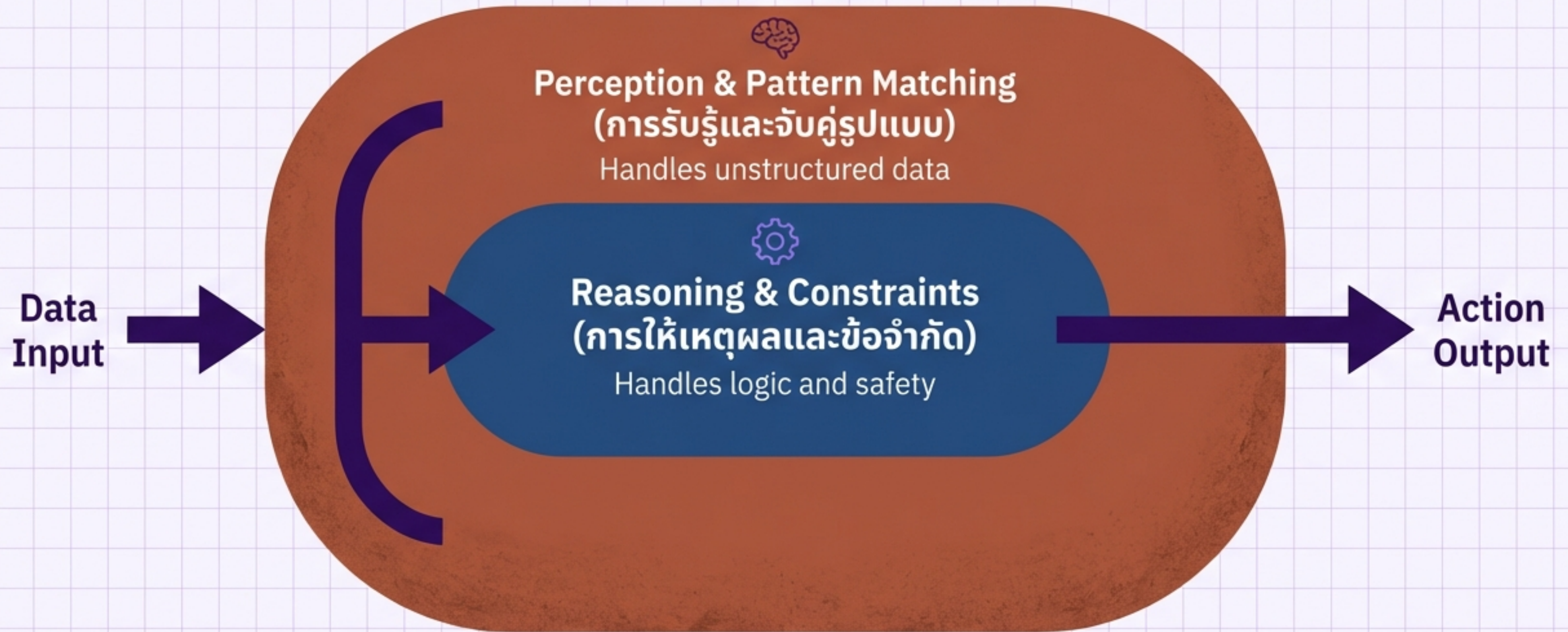


อาการหลอนข้อมูล (Hallucination), การโจมตี
ผ่านคำสั่ง (Prompt Injection), ความไม่แน่นอน

Mitigation: Red Teaming, Constitutional AI,
Watermarking

ช่องว่างสำคัญ: เรายังขาดโมเดลธรรมาภิบาลสำหรับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในระบบ Neural

อนาคตคือระบบลูกผสม: การบูรณาการ Neuro-symbolic



เป้าหมาย: ระบบที่มีทั้งความสามารถในการปรับตัว (Adaptable) และความน่าเชื่อถือ (Reliable)

พรมแดนการวิจัยที่สำคัญ (Critical Research Frontiers)

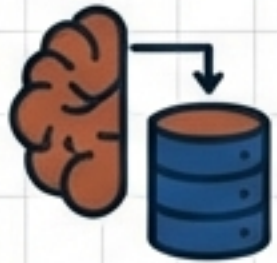


Evaluation (การประเมินผล):

สร้างเกณฑ์วัดระดับ 'Agency' ไม่ใช่แค่การสร้างข้อความ



Interoperability (การทำงานร่วมกัน): API ที่ช่วยให้ Agent แบบ Neural สามารถสอบถาม Logic Engine แบบ Symbolic ได้

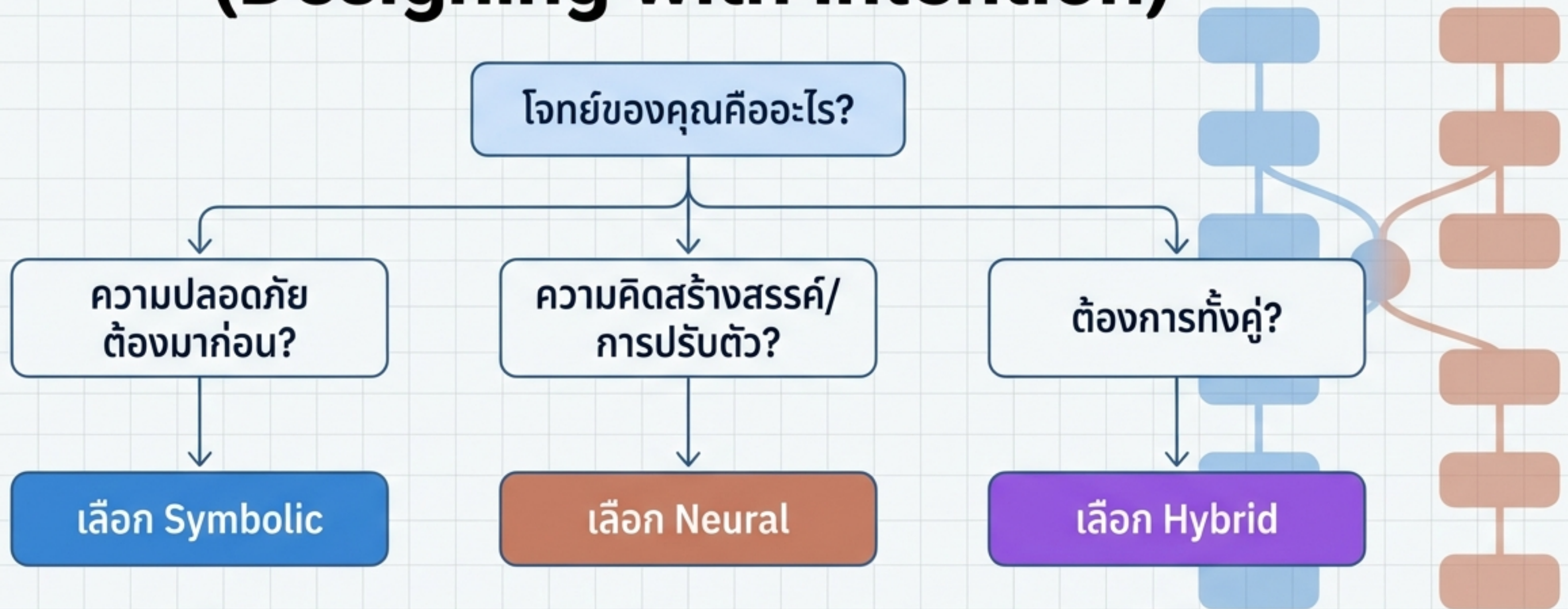


Memory (หน่วยความจำ): ก้าวข้าม Context Window ไปสู่ฐานความรู้ที่ถาวรและมีโครงสร้าง



Governance (ธรรมาภิบาล): การฝังข้อจำกัดด้านความปลอดภัยลงในสถาปัตยกรรม (Governance-first Design)

บทสรุป: การออกแบบอย่างมีเจตนา (Designing with Intention)



หยุดสวมรอยแนวคิดเดิม (Stop Conceptual Retrofitting).
อนาคตของ Agentic AI คือการผสานรวมสองสายตระกูลนี้เข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างพันธมิตรที่มนุษย์ไว้วางใจได้